

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
(ННГУ)**

Институт информационных технологий, математики и механики

Кафедра: Математического обеспечения и суперкомпьютерных технологий

Направление подготовки: «Фундаментальная информатика и информационные технологии»

Профиль подготовки: «Инженерия программного обеспечения»

Аналитический обзор

по научно-исследовательской работе

на тему:

**«Методы улучшения поверхностных полигональных сеток
биомедицинских моделей»**

Выполнил:

студент группы 3823Б1ФИ1

_____ Дорофеев И. Д.

Научный руководитель:

Доцент кафедры ПМ, к.ф.-м.н.,

_____ Кириллин М. Ю.

Нижний Новгород

2026 г.

1 ВВЕДЕНИЕ

Поверхностные полигональные сетки, полученные извлечением изоповерхностей из сегментированных биомедицинских объёмов (МРТ, КТ, микроскопия), редко пригодны для дальнейшего использования в исходном виде. Они несут характерные дефекты: ступенчатые (terracing) артефакты вдоль оси стопки срезов, избыточную плотность (десятки миллионов граней), вырожденные и «игольчатые» треугольники, а также локальные не-манифолдные особенности и самопересечения. Для визуализации, конечно-элементного анализа и моделирования переноса излучения такие сетки требуют этапа **улучшения** — согласованной обработки, повышающей качество элементов и корректность топологии при сохранении анатомической формы и объёма.

Настоящий обзор систематизирует методы улучшения поверхностных сеток применительно к биологическим данным по трём направлениям: сглаживание (устранение шума и ступенчатости), ремешинг и упрощение (нормализация связности и снижение сложности), а также появившиеся в последние годы обучаемые подходы. Сквозным требованием для биомедицины является **сохранение объёма и признаков**: избыточное сглаживание «растворяет» тонкие структуры, а агрессивное упрощение искажает границы тканей.

2 СГЛАЖИВАНИЕ СЕТОК

Простейшее лапласово сглаживание сдвигает каждую вершину к центроиду соседей, но приводит к прогрессирующей усадке (shrinkage) — модель «тает». Метод Таубина [1] трактует сглаживание как фильтрацию в спектре оператора Лапласа и чередует шаги с положительным и отрицательным коэффициентами ($\lambda \mid \mu$), подавляя высокочастотный шум без потери объёма. Неявное сглаживание [2] использует диффузию и поток по кривизне с безусловно устойчивым неявным шагом, что позволяет сильно сглаживать за одну итерацию. Улучшенное лапласово сглаживание НС [3] добавляет корректирующий член, возвращающий вершины к исходным позициям и компенсирующий усадку.

Ключевой для биомедицины является проблема **ступенчатых артефактов**: они порождаются осевой природой сканирования и не должны сглаживаться наравне с истинными деталями формы. Метод Staircase-Aware Smoothing [8] использует известное направление стопки срезов: по скалярному произведению нормалей граней с осью стопки классифицируются «артефактные» вершины (инцидентные одновременно параллельным и ортогональным оси граням), к которым применяется усиленное неоднородное сглаживание, тогда как истинные признаки сохраняются. Именно этот подход лежит в основе реализации, указанной в техническом задании. Родственные работы развивают адаптивное сглаживание с сохранением тонких признаков через кривизну и предотвращение самопересечений [9].

3 РЕМЕШИНГ И УПРОЩЕНИЕ

Второе направление нормализует связность и снижает сложность сетки. Упрощение методом стягивания рёбер на основе метрики квадратичной ошибки (QEM) [4] остаётся отраслевым стандартом: для каждой вершины накапливается матрица суммы квадратов расстояний до смежных плоскостей, и рёбра схлопываются в порядке возрастания ошибки, что сохраняет детализацию в областях высокой кривизны. Обзор методов упрощения полигональных моделей, в том числе с ускорением на графическом процессоре, дан в русскоязычной работе [20].

Изотропный ремешинг [5] перестраивает сетку в почти равносторонние треугольники заданного размера атомарными операциями (расщепление, схлопывание и переброс рёбер, лапласова релаксация), что критично для устойчивости последующих расчётных алгоритмов. Полевые методы, такие как Instant Field-Aligned Meshes [6], выравнивают элементы по направлениям главных кривизн, порождая структурированные сетки. Отдельную задачу составляет **репарация**: пакет MeshFix [7] за счёт локальных операций гарантированно

приводит сетку к водонепроницаемому манифолдному виду; современный метод репарации с сохранением признаков на основе ограниченной степенной диаграммы [16] строит манифолдные водонепроницаемые сетки, не разрушая характерные линии.

4 ОБУЧАЕМЫЕ МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ

За последние годы для улучшения сеток активно привлекается машинное обучение. Сглаживание формулируется как задача обучения с подкреплением: модель на графовых нейросетях перемещает узлы в оптимальные положения, обучаясь на качественных сетках [11, 12]. Лёгкие графовые модели [13] и свёрточные сети [14] достигают качества оптимизационного сглаживания при существенно меньших вычислительных затратах. Обучаемые подходы применяются и к упрощению: соответствующий обзор систематизирует методы на основе нейросетей [18]. Исчерпывающий обзор геометрических и обучаемых методов подавления шума (denoising) на сетках приведён в [15]. Наряду с обучаемыми развиваются и строгие оптимизационные методы: улучшение сеток с геометрическими ограничениями через коническое программирование второго порядка [19].

5 БИОМЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦИФИКА И ВЫВОДЫ

Применительно к анатомическим моделям качество обработки напрямую влияет на достоверность последующего анализа. Исследование точности преобразования сетки в твердотельную модель методологией Тагути [17] показало, что наибольшее влияние на итоговую геометрию оказывает именно фактор сглаживания, тогда как снижение числа полигонов статистически менее значимо — что подтверждает приоритет аккуратного сглаживания над агрессивной децимацией. Для сложных анатомических поверхностей эффективен ремешинг через сохраняющую площади параметризацию [10], дающий однородные треугольники при контролируемом искажении.

Обобщая, надёжный конвейер улучшения биомедицинских сеток комбинирует: сглаживание с учётом ступенчатости и с сохранением объёма (Таубин, staircase-aware), изотропный ремешинг для нормализации связности, контролируемое QEM-упрощение и гарантированную репарацию водонепроницаемости. Обучаемые методы последних пяти лет перспективны как ускорители оптимизационного сглаживания, однако в задачах, требующих строгих топологических гарантий (конечно-элементный анализ, поверхностный перенос света), детерминированные методы с сохранением признаков и объёма остаются основой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Taubin G. A signal processing approach to fair surface design // Proc. ACM SIGGRAPH. — 1995. — P. 351–358.
- [2] Desbrun M., Meyer M., Schröder P., Barr A. H. Implicit fairing of irregular meshes using diffusion and curvature flow // Proc. ACM SIGGRAPH. — 1999. — P. 317–324.
- [3] Vollmer J., Mencl R., Müller H. Improved Laplacian smoothing of noisy surface meshes // Computer Graphics Forum (Eurographics). — 1999. — Vol. 18, no. 3. — P. 131–138.
- [4] Garland M., Heckbert P. S. Surface simplification using quadric error metrics // Proc. ACM SIGGRAPH. — 1997. — P. 209–216.
- [5] Botsch M., Kobbelt L. A remeshing approach to multiresolution modeling // Proc. Eurographics/ACM SIGGRAPH Symp. on Geometry Processing. — 2004. — P. 185–192.
- [6] Jakob W., Tarini M., Panozzo D., Sorkine-Hornung O. Instant field-aligned meshes // ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH Asia). — 2015. — Vol. 34, no. 6. — Art. 189.

- [7] Attene M. A lightweight approach to repairing digitized polygon meshes // *The Visual Computer*. — 2010. — Vol. 26, no. 11. — P. 1393–1406.
- [8] Münch T., Adler S., Preim B. Staircase-aware smoothing of medical surface meshes // *Eurographics Workshop on Visual Computing for Biology and Medicine (VCBM)*. — 2010. — P. 83–90.
- [9] Wang J., Yu Z. Quality improvement of surface triangular mesh using a modified Laplacian smoothing approach avoiding intersection // *PLOS ONE*. — 2017. — Vol. 12, no. 9. — Art. e0184206.
- [10] Choi G. P. T. et al. Adaptive area-preserving parameterization of open and closed anatomical surfaces // *Computers in Biology and Medicine*. — 2022. (arXiv:2111.04265, 2021).
- [11] Wang Z. et al. Unstructured surface mesh smoothing method based on deep reinforcement learning // *Computational Mechanics*. — Springer, 2023. — Vol. 72. — P. 1249–1265.
- [12] GNNRL-smoothing: A prior-free reinforcement learning model for mesh smoothing // *Journal of Computational Physics*. — Elsevier, 2025. (arXiv:2410.19834, 2024).
- [13] An intelligent mesh-smoothing method with graph neural networks // *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering*. — 2024.
- [14] A new mesh smoothing method based on convolutional neural network // *Computational Mechanics*. — Springer, 2025.
- [15] Geometric and learning-based mesh denoising: A comprehensive survey // *ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications*. — 2023. — Art. 3625098.
- [16] Feature-preserving mesh repair via restricted power diagram // *Proc. ACM SIGGRAPH*. — 2025.
- [17] Geometric accuracy analysis in mesh-to-solid conversion for 3D anatomical models through Taguchi methodology // *Journal of Applied Research in Technology & Engineering (JARTE)*. — 2024.
- [18] A survey of learning-based mesh processing techniques for mesh simplification // *Lecture Notes in Computer Science*. — Springer, 2025.
- [19] MeshCone: Second-order cone programming for geometrically-constrained mesh enhancement // *arXiv preprint arXiv:2412.08484*. — 2024.
- [20] Гонахчян В. И. Обзор методов упрощения полигональных моделей на графическом процессоре // *Труды Института системного программирования РАН*. — 2014. — Т. 26, вып. 2. — С. 159–174.